— MEDAN ELEKTROMAGNETIK 2 —

No Rabu
Date 6/4-2022

PERSAMAAN MAXWELL DALAM BENTUK DIFERENSIAL

A. Persamaan Gauss untuk medan listrik → Divergensi

$\oint_s \vec{D} \cdot d\vec{s} = Q_{yg\ melingkupi}$

$\oint_c \varepsilon \vec{E} \cdot d\vec{s} = Q_{yang\ melingkupi}$

↳ integral

$$\oint_s \frac{\vec{D} \cdot d\vec{s}}{\Delta v} \underset{\Delta v \to 0}{=} \nabla \cdot \vec{D}$$

$$= \frac{Q}{\Delta v}$$

$$\Rightarrow \boxed{\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v} \rightsquigarrow \text{Diferensial}$$

- Sumber terkecil dari kerapatan fluks listrik / medan listrik adalah rapat muatan volume (coloumb / meter^3)

Contoh :

① Disuatu tempat terdapat kerapatan fluks listrik

$\vec{D} = 3xy^2 \vec{a_x} + 5zxy \vec{a_z}$ (coloumb / m^3)

Berapa rapat muatan volume dititik observator $(x=1, y=2, z=3)$

Dik :

$D_x = 3xy^2$

$D_y = 0$

$D_z = 5zxy$

Dij :

$$\nabla \cdot \vec{D} = \frac{\partial D_x}{\partial x} + \frac{\partial D_y}{\partial y} + \frac{\partial D_z}{\partial z}$$

$$= 3y^2 + 0 + 5xy$$

$$\nabla \cdot \vec{D}\Big|_{(x=1,y=2,z=3)} = 12 + 10 = 22$$

$$\rho_v = 22 \text{ coloumb / m}^3$$

- buat silinder / bola liat lagi rumus divergensi

② Medan listrik

$\nabla \cdot \vec{D} = \rho_v$

$\nabla \cdot (\varepsilon \vec{E}) = \rho_v$

$\nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho_v}{\varepsilon} \rightarrow \varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$

$\varepsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \cdot 10^{-9}$

$\varepsilon_r \geq 1 \quad \varepsilon_r = 1$ (udara)

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

Aplikasinya

1. wave guide → bentuk pipa a. Circular wave guide, b. rectangular wave guide
   ↳ lewat kan gel. EM. didalam wave guide terjadi medan listrik dan medan magnet
   ↳ alat u/ membimbing gelombang dengan Frekuensinya gel. mikro 3GB keatas
2. antenna corong (Horn) → Bandwidthnya Lebar
   ↳ digunakan untuk telekomunikasi radar
   ↳ katika terhubung dengan sumber nanti timbul Gel. EM.

B. Persamaan Gauss untuk medan magnet → Divergensi

$$\oint_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \Rightarrow \quad \oint_s \frac{\vec{B} \cdot d\vec{s}}{\Delta v} = 0 \quad (\Delta v \to 0)$$

$$\oint_s \mu\vec{H} \cdot d\vec{s} = 0 \quad \Rightarrow \quad \oint_s \frac{\mu\vec{H} \cdot d\vec{s}}{\Delta v} = 0 \quad (\Delta v \to 0)$$

↳ Integral

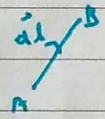
$$\nabla \cdot \vec{B} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{H} = 0$$

↳ Differensial

1. gak ada rapat muatan magnetik
2. Hasil divergensi = 0 → tidak ada apa-apa

C. Persamaan maxwell 3 dari Persamaan Faraday → curl



$$\oint_C \vec{E} \cdot d\vec{l} = -\frac{d}{dt} \int_s \vec{B} \cdot d\vec{s} = -\frac{d}{dt} \int_c \mu\vec{H} \cdot d\vec{l}$$

↳ integral

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$$

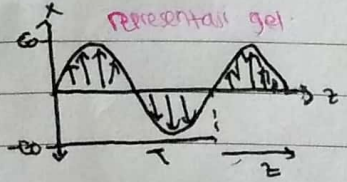
→ Differensial

↳ $\mu = \mu_r \cdot \mu_0$

$\mu_r \rightarrow$?

$\mu_0 = 4\pi \cdot 10^{-7}$

$\vec{E} = E_0 \sin(\omega t - \beta z)\, \vec{a}_x$



Representasi gel

$$\frac{\partial}{\partial t} = j\omega$$

$\omega = 2\pi f$

$f = \frac{2\pi}{T}$

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\vec{B}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -j\omega\mu_r\mu_0\vec{H}$$

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

+ 1. Sumber terkecil dari medan listrik / kerapatan fluks listrik adalah rapat muatan volume
2. Sumber terkecil dari medan listrik / kerapatan fluks listrik adalah kerapatan fluks magnetik yang berubah thdp waktu / medan magnet yang berubah thdp waktu

D. Persamaan maxwell 4 dari persamaan ampere dan maxwell → curl

$$\oint_s \vec{H}.d\vec{\ell} = \int_s \vec{J}.d\vec{s} + \frac{d}{dt}\oint_s \vec{D}.d\vec{s}$$

$$= \int_s \underbrace{\vec{J}_s.d\vec{s}}_{\text{rapat arus permukaan}} + \frac{d}{dt}\int_s \epsilon\vec{E}.d\vec{s}$$

→ integral

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} = J_s + \epsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$

Diferensial

$$\varepsilon = \varepsilon_r . \varepsilon_0$$

+ 1. Sumber terkecil medan magnet = rapat arus
2. Berbicara arus maka ada luasan
$\vec{J}_s$ → Ampere / m^2
klo muatan listrik itu titik
3. Sumber terkecil medan magnet adalah rapat arus permukaan dan kerapatan fluks listrik yang berubah terhadap waktu

representasi bila sinus / cosinus

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_s + j\omega\vec{D}$$
$$= \vec{J}_s + j\omega\varepsilon_r\varepsilon_0\vec{E}$$

UNTUK KASUS MEDAN LISTRIK STATIS & MEDAN MAGNET STATIS

A - Pers. Gauss untuk medan listrik

$\oint_s \vec{D}.d\vec{s}$ = Q yang meling kupi
$\nabla . \vec{D} = \rho_v$

} tetap
kn tidak ada komponen
waktu

B. Pers. Gauss untuk medan magnet

$\oint_s \vec{B}.d\vec{s} = 0$
$\nabla . \vec{B} = 0$

} tetap kn tidak
berubah thdp waktu
(tidak ada komponen waktu)

Dipindai dengan CamScanner

No
Date

C- Pers. Faraday

$$\oint_S \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt} \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$$

↳ time varying

$\frac{d}{dt} = 0$; $\frac{\partial}{\partial t} = 0$

$\vec{B}$ dan $\vec{E}$ konstan

$$\oint \vec{E} \cdot d\vec{\ell} = 0$$

$$\nabla \times \vec{E} = 0$$

↳ statis

* Sumber medan listrik hanya muatan listrik ⊕ (untuk statis)
Sumber terkecil medan listrik adalah rapat muatan volume
di Antenna diam → tidak terjadi perubahan medan listrik (medan magnet thdp waktu)

↓

maka sumbernya harus bolak-balik

D. Pers. Ampere + Maxwell

$$\oint \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \vec{J}_S + \frac{d}{dt} \int_S \vec{D} \cdot d\vec{S}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_S + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$$

↳ time varying

$$\oint_C \vec{H} \cdot d\vec{\ell} = \int_S \vec{J}_S \cdot d\vec{S} = I_{dc}$$

$$\nabla \times \vec{H} = \vec{J}_S$$

↳ statis

* 1. Sumber medan magnet = arus dc
2. sumber terkecil medan magnet = rapat arus permukaan ↳ untuk statis

Dipindai dengan CamScanner

Pers. maxwell dalam bentuk diferensial

No
Date

	INTEGRAL	DIFERENSIAL
1.	Persamaan maxwell → Gauss u/ medan listrik	
	$\oint_S \vec{D}.d\vec{S}$ = Q yg melingkupi	$\nabla.\vec{D} = \rho v$
	$\oint_S \varepsilon \vec{E}.d\vec{S}$ = q yg melingkupi	
2.	Persamaan maxwell → Gauss u/ medan magnet	
	$\oint_S \vec{B}.d\vec{S} = 0$	$\nabla \times \vec{B} = 0$
	$\oint_S \mu \vec{H}.d\vec{S} = 0$	$\nabla.\vec{H} = 0$
3.	Persamaan maxwell → pers. faraday	
	$\oint_C \vec{E}.d\vec{\ell} = -\frac{d}{dt}\int_S \vec{B}.d\vec{S}$	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$
	$= -\frac{d}{dt}\int_S \mu \vec{H}.d\vec{S}$	$\nabla \times \vec{E} = -\mu \frac{\partial \vec{H}}{\partial t}$
4.	Persamaan maxwell → Pers. Ampere x maxwell	
	$\oint_S \vec{H}.d\vec{\ell} = \int_S \vec{J}.d\vec{S} + \frac{d}{dt}\int_S \vec{D}.d\vec{S}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J_S} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$
	$= \int_S \vec{J_S}.d\vec{S} + \frac{d}{dt}\int_S \varepsilon \vec{E}.d\vec{S}$	$= \vec{J_S} + \varepsilon \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$

Pers. maxwell untuk medan listrik dan magnet statis

	TIME VARYING	STATIS
1.	Persamaan maxwell → Gauss u/ medan listrik	
	$\oint D.d\vec{S}$ = Q yang melingkupi	$\oint \vec{D}.ds$ = q yg melingkupi
	$\nabla.\vec{D} = \rho_v$	$\nabla.\vec{D} = \rho v$
2.	Persamaan maxwell → Gauss u/ medan magnet	
	$\oint_S \vec{B}.d\vec{S} = 0$	$\oint \vec{B}\, d\vec{s} = 0$
	$\nabla.\vec{B} = 0$	$\nabla.\vec{B} = 0$
3.	Persamaan maxwell → pers. Faraday	
	$\oint_S \vec{E}.d\vec{\ell} = \frac{-d}{dt}\int \vec{B}.d\vec{S}$	$\oint \vec{E}\, d\vec{\ell} = 0$
	$\nabla \times \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}$	$\nabla \times \vec{E} = 0$
4.	Persamaan maxwell → pers Ampere + maxwell	
	$\oint \vec{H}.d\vec{\ell} = \vec{J_S} + \frac{d}{dt}\int \vec{D}.d\vec{S}$	$\oint_C \vec{H}.d\vec{\rho} = \int_S \vec{J_S}.d\vec{s} = Idc$
	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J_S} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t}$	$\nabla \times \vec{H} = \vec{J_S}$

OYK JOYKO 36 Lines, 6 mm

Dipindai dengan CamScanner